Phân tích kỹ thuật và đánh giá hệ thông Điều khiển Robot Franka Emika Panda Gắp Vật Thể Tự.

Gắp Obj_A, Obj_C, Obj_D và đặt vuông góc (90°) vào Frame_B – 200 episode, seed 1000–1199

200/200	≥ 98.1%	0.68 cm	0.23°	19.9 s
episode thành công	khoảng tin cậy 95%	sai số vị trí trung bình	sai số góc trung bình	thời gian mô phỏng / episode

Video Demo: Demo

1. Thiết lập và cách so sánh

Mục	Giá trị
Nhiệm vụ	Gắp lần lượt A, C, D từ Pickup_Zone; đặt vào 3 slot của Frame_D với trục dài vuông góc 90° so với trục chính khung
Bố cục	Vị trí và góc 3 vật ngẫu nhiên theo seed; 200 seed (1000–1199).
Thành công	Cả 3 vật trong slot sau khi ổn định: xy < 2.5 cm, z < 2 cm, góc < 15°, không còn bị kẹp
Đơn vị thời gian	Thời gian mô phỏng = số bước / 20 Hz

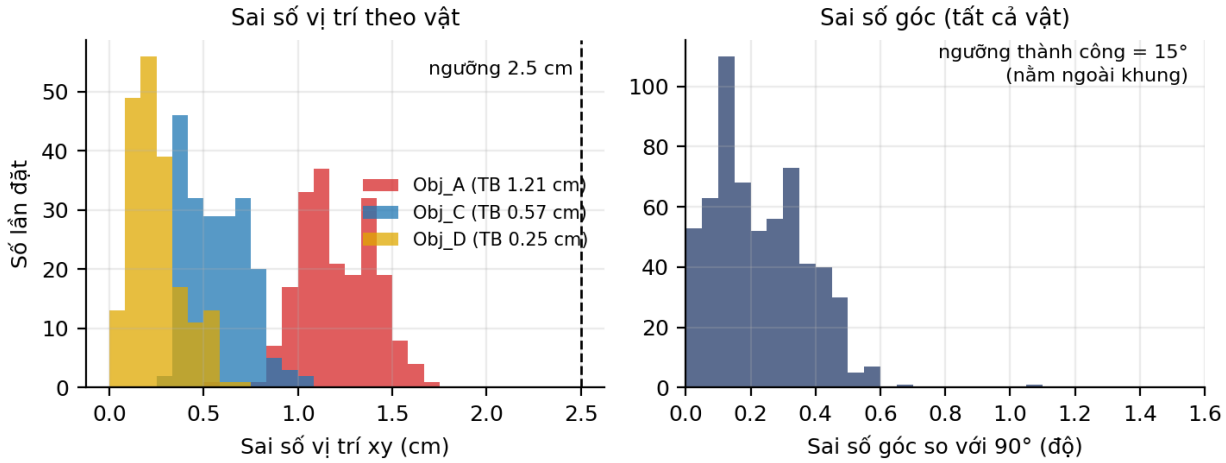
2. Kết quả

Đối tượng	Thành công	Tỉ lệ
Obj_A	200/200	100.0%
Obj_C	200/200	100.0%
Obj_D	200/200	100.0%
Cả episode (3 vật đều đạt)	200/200	100.0%

Khoảng tin cậy 95% của tỉ lệ thành công theo episode là 98.1%–100%. Khoảng này cho biết 200 mẫu chưa đủ để loại trừ hoàn toàn tỉ lệ lỗi dưới 2%; muốn kết luận chặt hơn cần chạy 500–1000 episode.

Độ chính xác đặt vật

Chỉ số	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Trung vị	p95	Lớn nhất
Sai số xy (cm)	0.68	0.43	0.57	1.42	1.70
Sai số góc (độ)	0.23	0.14	0.20	0.46	1.09

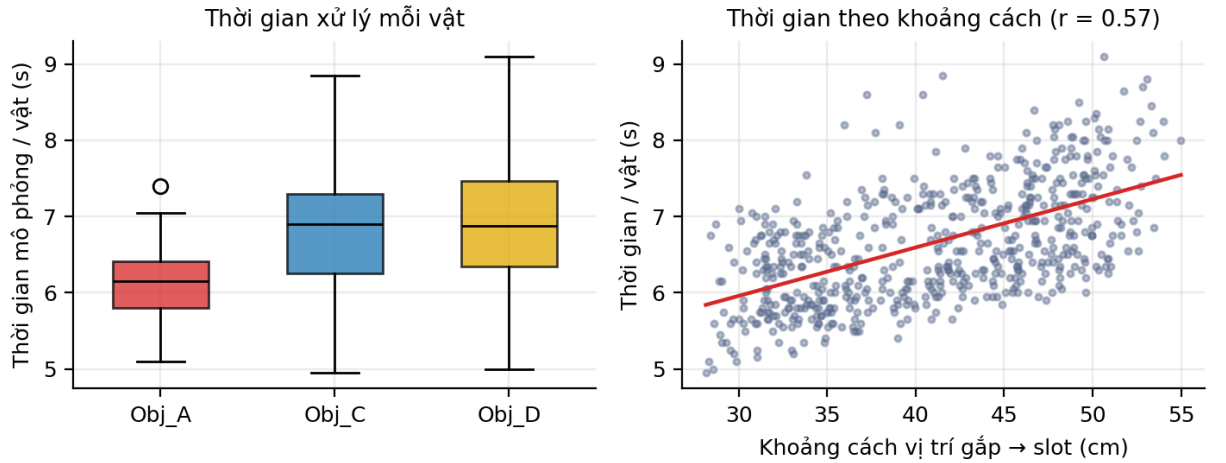


Trái: histogram sai số xy theo từng vật. Phải: sai số góc (ngưỡng 15° nằm ngoài khung, vì mọi giá trị đều dưới 1.2°).

- **Sai số xy phụ thuộc thứ tự slot**: Obj_A (slot 0) trung bình 1.21 cm, Obj_C 0.57 cm, Obj_D 0.25 cm. Mức chênh có hệ thống (độ lệch chuẩn chỉ 0.13–0.20 cm).
- **Biên an toàn lớn**: còn 0.80 cm so với ngưỡng xy và ~14° so với ngưỡng góc.

3. Tốc độ

Chỉ số (200 episode)	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Trung vị	p95	Lớn nhất
Thời gian mô phỏng / episode (s)	19.88	1.17	19.98	21.80	23.20
Số bước / episode	398	23	400	436	464
Thời gian / vật (s)	6.63	0.76	6.55	8.00	9.10
Obj_A	6.14	0.43	6.15	6.85	7.40
Obj_C	6.84	0.72	6.90	8.00	8.85
Obj_D	6.90	0.82	6.88	8.25	9.10



Trái: phân bố thời gian xử lý mỗi vật. Phải: thời gian theo khoảng cách từ vị trí gắp đến slot, kèm đường hồi quy tuyến tính.

- **Khoảng cách là yếu tố chính**: r = 0.57; thời gian ≈ 4.1 s + 6.3 s/m × khoảng cách (R^2 = 0.33). Góc xoay gần như không ảnh hưởng (r = -0.02).

4. Hạn chế

- **200 episode còn nhỏ chưa đủ để chứng minh độ tin cậy cao hơn cần chạy nhiều episode hơn**: khoảng tin cậy 95% đi từ 98.1% đến 100%.
- **Mô phỏng lý tưởng**: vị trí vật đọc thẳng từ simulator, không có nhiễu cảm biến; môi trường thật hiệu năng có thể giảm.